



**INSTITUTO
FEDERAL**
Farroupilha

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE FORMAÇÃO
INICIAL E CONTINUADA

INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA

DRONES E IMPRESSORAS 3D: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

Pronatec Empreender

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO FORMAÇÃO INICIAL
E CONTINUADA

DRONES E IMPRESSORAS 3D: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

Aprovação: XXX



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA
E TECNOLOGIA FARROUPILHA



Luiz Inácio Lula da Silva
Presidente da República

Camilo Santana
Ministro da Educação

Marcelo Bregagnoli
Secretário da Educação Profissional e Tecnológica

Nídia Heringer
Reitora do Instituto Federal Farroupilha

Patrícia Alessandra Meneguzzi Metz Donicht
Pró-Reitora de Ensino

Getulio Jorge Stefanello Júnior
Pró-Reitor de Extensão

Thirssa Helena Grando
Pró-Reitora de Pesquisa, Pós-Graduação
e Inovação

Carlos Rodrigo Lehn
Pró-Reitor de Desenvolvimento Institucional

Deivid Butinger Dutra de Oliveira
Pró-Reitor de Administração

Equipe de Elaboração

Adaptado a partir de PPC
desenvolvido pelo Instituto Federal do Ceará (2025)

Colaboração Técnica

Bruno Siqueira da Silva
Gleizer Bierhalz Voss
Ivan Paulo Canal
Luana Lazzari
Rumenigue Hohemberger
Vívian Flores Costa



SUMÁRIO

1. DETALHAMENTO DO CURSO	5
2. CONTEXTO EDUCACIONAL	6
2.1. Histórico da Instituição	6
2.2. Justificativa de oferta do curso	7
2.3. Objetivos do Curso	8
2.3.1. Objetivo Geral	8
2.3.2. Objetivos Específicos	8
2.4. Requisitos e formas de acesso	9
3. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO PEDAGÓGICA	9
3.1. Perfil do Egresso	10
3.2. Matriz curricular	11
3.3. Ementário	11
3.4. Avaliação	17
3.4.1. Avaliação da Aprendizagem	17
3.4.2. Frequência Mínima Obrigatória	17
3.5. Expedição de Certificados	18
4. CORPO DOCENTE	18
5. INSTALAÇÕES FÍSICAS	18
6. REFERÊNCIAS	19



1. DETALHAMENTO DO CURSO

Denominação do Curso: Drones e Impressoras 3D: Operação e Manutenção

Nível: Formação Inicial e Continuada – FIC

Modalidade: Presencial

Eixo Tecnológico: Informação e comunicação

Quantidade de Vagas: 25

Turno de Oferta: Noturno

Carga Horária Total do Curso: 200 horas relógio

Hora aula: 60 minutos

Tempo de duração do curso: 16 semanas

Requisito de Acesso ao Curso: Ensino Fundamental Completo; Idade de 15 a 45 anos.



2. CONTEXTO EDUCACIONAL

2.1. Histórico da Instituição

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha (IFFar) foi criado a partir da Lei nº 11.892/2008, mediante a integração do Centro Federal de Educação Tecnológica de São Vicente do Sul com sua Unidade Descentralizada de Júlio de Castilhos e da Escola Agrotécnica Federal de Alegrete, além de uma Unidade Descentralizada de Ensino que pertencia ao Centro Federal de Educação Tecnológica de Bento Gonçalves, situada no município de Santo Augusto. Assim, o IFFar teve na sua origem a partir de quatro *campi*: *Campus* São Vicente do Sul, *Campus* Júlio de Castilhos, *Campus* Alegrete e *Campus* Santo Augusto.

No ano de 2010, o IFFar expandiu-se com a criação do *Campus* Panambi, *Campus* Santa Rosa e *Campus* São Borja; no ano de 2012, com a transformação do Núcleo Avançado de Jaguari em *Campus*, em 2013, com a criação do *Campus* Santo Ângelo e com a implantação do *Campus* Avançado de Uruguaiana. Em 2014, foi incorporado ao IFFar o Colégio Agrícola de Frederico Westphalen, que passou a chamar *Campus* Frederico Westphalen e foram instituídos seis Centros de Referência nas cidades de Candelária, Carazinho, Não-Me-Toque, Santiago, São Gabriel e Três Passos. Em 2025 o *Campus* Avançado Uruguaiana tornou-se um dos *campi* do IFFar.

No ano de 2026, através das Diretrizes do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), tiveram autorização de funcionamento dois novos *campi* - São Luiz Gonzaga e Santiago - e projetados os *Campi* Caçapava do Sul e Santa Maria.

Atualmente, o IFFar constitui-se por treze *campi* em funcionamento, em que ofertam cursos de formação inicial e continuada, cursos técnicos de nível médio, cursos superiores e cursos de pós-graduação, além de outros Programas Educacionais fomentados pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC), um Centro de Referência na cidade de São Gabriel. Atua, também, em polos que ofertam Cursos Técnicos na modalidade de Ensino a Distância.

A Reitoria do IFFar está localizada no município de Santa Maria, a fim de garantir condições adequadas para a gestão institucional, facilitando a comunicação e integração entre os *campi*. Enquanto autarquia, o IFFar possui autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar, atuando na oferta de educação básica, superior, pluricurricular e multicampi, especializada na oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino. Nesse sentido, os Institutos são equiparados às universidades, como



instituições acreditadoras e certificadoras de competências profissionais, além de detentores de autonomia universitária.

Com essa abrangência, o IFFar visa à interiorização da oferta de educação pública e de qualidade, atuando no desenvolvimento local a partir da oferta de cursos voltados para os arranjos produtivos, culturais, sociais e educacionais da região. Assim, o IFFar, com sua recente trajetória institucional, busca perseguir este propósito, visando constituir-se em referência na oferta de educação profissional e tecnológica, comprometida com as realidades locais.

2.2. Justificativa de oferta do curso

O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) foi criado, em 2011, pelo Ministério da Educação (MEC), com o objetivo de ampliar o acesso à educação profissional e tecnológica, por meio da oferta de cursos de qualificação profissional e formação técnica. O programa tem como finalidade melhorar as condições de inserção no mundo do trabalho de jovens e adultos, especialmente aqueles em situação de vulnerabilidade socioeconômica, promovendo capacitação profissional e educação pública e gratuita de qualidade.

Com o propósito de fortalecer o Pronatec e ampliar seu alcance, foram implementadas iniciativas destinadas a atender às necessidades específicas de diferentes públicos. Entre essas ações, destaca-se a Bolsa-Formação, que visa expandir, interiorizar e democratizar as oportunidades educacionais. Nesse contexto, insere-se o **Pronatec Empreender**, concebido como uma estratégia de apoio técnico e pedagógico voltada à qualificação da formação profissional em áreas alinhadas às transformações contemporâneas do mundo do trabalho, visando atualizar e ampliar a formação profissional por meio da oferta de cursos de qualificação em áreas estratégicas vinculadas à economia digital e à inovação tecnológica, contemplando temáticas como inteligência artificial aplicada aos negócios, operação e manutenção de drones e impressoras 3D, bem como o desenvolvimento ágil de aplicativos para mídias digitais.

A oferta do curso **Drones e Impressoras 3D: Operação e Manutenção** justifica-se pela crescente demanda por profissionais qualificados para atuar com tecnologias emergentes, aplicadas em diversos setores produtivos. Nesse contexto, destacam-se as Aeronaves Remotamente Pilotadas (ARP), ou *Remotely Piloted Aircraft* (RPA), termos técnicos utilizados para designar drones de uso não recreativo, operados remotamente por um piloto. No âmbito econômico, a formação contribui para a qualificação de mão de obra, o aumento da eficiência produtiva e o fortalecimento de iniciativas



empreendedoras, especialmente em pequenos negócios e contextos locais.

Do ponto de vista social, o curso promove a democratização do acesso às tecnologias, ampliando oportunidades de inserção no mundo do trabalho e incentivando a inovação como ferramenta de desenvolvimento. Já no campo ambiental, o uso de drones possibilita a otimização de recursos, enquanto a impressão 3D - manufatura aditiva, adicionando material camada por camada até formar uma peça, contribui para a redução de desperdícios e para práticas produtivas mais sustentáveis, alinhando a formação às demandas contemporâneas de desenvolvimento sustentável.

2.3. Objetivos do Curso

2.3.1. Objetivo Geral

Capacitar profissionais para a operação segura e eficiente de Aeronaves Remotamente Pilotadas (ARP), ou *Remotely Piloted Aircraft* (RPA), e impressoras 3D, por meio do desenvolvimento de competências técnicas e práticas aplicadas a setores diversos, fomentando a inovação, a sustentabilidade e a modernização da indústria e dos serviços na região.

2.3.2. Objetivos Específicos

- Adotar o aprendizado baseado em desafios (CBL), buscando soluções inovadoras para problemas reais do mercado de trabalho, fomentando o empreendedorismo na prática.
- Desenvolver habilidades técnicas para a operação manual e automatizada de Aeronaves Remotamente Pilotadas (ARP), considerando normas e boas práticas de segurança.
- Capacitar os participantes na utilização de softwares de planejamento de voo e processamento de dados coletados por drones, para aplicação na produção de fotos e vídeos para eventos, esporte, lazer, marketing, entre outros;
- Apresentar os princípios de modelagem tridimensional e parametrização de arquivos para impressão 3D, capacitando os alunos na escolha de materiais adequados e otimização dos processos produtivos na manufatura aditiva.
- Demonstrar a aplicação de drones e impressoras 3D em diferentes setores, como agricultura, segurança, construção civil e indústria.



2.4. Requisitos e formas de acesso

Estão habilitados a participar do curso Drones e Impressoras 3D: Operação e Manutenção os alunos que concluíram o **ensino fundamental**, podendo ser alunos da Rede Federal ou da comunidade externa. São habilitados a participar do presente curso jovens e adultos **entre 15 e 45 anos de idade**, que possuam interesse em se capacitar nas tecnologias apresentadas no conteúdo programático do curso. Como requisitos sugere-se que o candidato possua experiência com operação de computadores e smartphones, uso de planilhas eletrônicas, editores de texto, apps e serviços web.

As vagas serão ofertadas por meio de **edital de seleção simplificada** de discentes. Após a divulgação da oferta, os candidatos deverão realizar inscrição mediante a apresentação da documentação exigida. O processo de seleção ocorrerá por ordem de inscrição; no entanto, caso o número de inscritos exceda o número de vagas disponíveis por turma, será realizado sorteio eletrônico para classificação dos candidatos. Prevê-se, ainda, a constituição de lista de suplentes, a ser utilizada em caso de vacância no curso.

3. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO PEDAGÓGICA

A metodologia do curso será baseada no **framework Challenge-Based Learning (CBL)**, promovendo a aprendizagem por desafios e incentivando a resolução de problemas reais por meio do uso de drones e impressoras 3D. A estrutura metodológica será dividida em três fases principais: engajamento, investigação e implementação, permitindo que os alunos adquiram conhecimento de forma ativa e colaborativa.

Na fase de **engajamento**, os alunos serão apresentados aos desafios reais enfrentados na cobertura de eventos (fotografia e filmagem com drones) e aerolevantamento, sempre respeitando a legislação vigente. Eles serão incentivados a explorar os temas, identificar problemas e formular questões orientadoras para a investigação. Essa etapa ocorrerá por meio de seminários, estudos de caso e debates em sala de aula.

Na fase de **investigação**, os alunos realizarão pesquisas teóricas e práticas, adquirindo conhecimentos sobre planejamento de voo e operação com drones, impressão 3D e soluções tecnológicas aplicadas aos desafios propostos. As atividades incluirão oficinas de planejamento e



operação com Aeronaves Remotamente Pilotadas (ARP) e impressoras 3D, experimentos em áreas abertas, laboratórios especializados e simulações de cenários reais.

Na fase de **implementação**, os alunos desenvolverão soluções concretas para os desafios identificados, aplicando os conhecimentos adquiridos ao longo do curso. Eles trabalharão em grupos para projetar, testar e aprimorar soluções inovadoras, utilizando drones e impressão 3D. Ao final do curso, apresentarão seus projetos a um painel de especialistas, promovendo a interação com o setor produtivo e estimulando a inovação.

Para apoiar o processo de aprendizagem, o curso disponibilizará materiais complementares em um Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem, incluindo leituras recomendadas e atividades de aprofundamento. Esses recursos servirão como suporte contínuo para os alunos, permitindo a revisão de conteúdos abordados em aula e a ampliação do conhecimento de forma autônoma e flexível, contribuindo para uma experiência de aprendizagem mais completa.

Metodologicamente, o empreendedorismo será fomentado ao incentivar os alunos a desenvolverem soluções inovadoras e identificar oportunidades de mercado para essas tecnologias. Durante o curso, além de aprenderem a pilotar e manusear os equipamentos, os estudantes podem explorar nichos promissores, como a agricultura de precisão, inspeções industriais, topografia e segurança. Os conteúdos também abordarão temas como marketing, precificação de serviços e legislação, preparando os futuros operadores não apenas para atuar como funcionários, mas também para abrir suas próprias empresas ou oferecer serviços especializados. Dessa forma, o curso se torna um ambiente fértil para o desenvolvimento de novas ideias, estimulando o espírito empreendedor e a criação de startups no setor de drones e impressoras 3D.

A carga horária total do curso será distribuída entre duas disciplinas de 100h, garantindo uma aprendizagem equilibrada e interativa.

3.1. Perfil do Egresso

O egresso do curso **Drones e Impressoras 3D: Operação e Manutenção** será capacitado para operar Aeronaves Remotamente Pilotadas (ARP) de forma manual e automatizada, utilizando softwares de planejamento de voo. Terá conhecimento de manutenção básica, edição de vídeo e legislação nacional, incluindo normas de acesso ao espaço aéreo, certificação de aeronaves e segurança operacional. Poderá atuar em diversas áreas, tais como: agricultura, topografia, segurança, inspeção, turismo, eventos e logística.



Além disso, estará apto a operar e realizar a manutenção básica de impressoras 3D, compreendendo tecnologias como *Fused Deposition Modeling* (FDM), *Steriolithography* (SLA) e *Selective Laser Sintering* (SLS). Terá conhecimentos em modelagem 3D básica, parametrização de arquivos e otimização de processos. O egresso do curso poderá atuar de forma estratégica na indústria, na agricultura, nas engenharias e em empresas de mídia, contribuindo para o desenvolvimento de protótipos e soluções inovadoras, bem como para o aumento da competitividade e da sustentabilidade em diferentes setores.

3.2. Matriz curricular

CURSO: DRONES E IMPRESSORAS 3D: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	CARGA HORÁRIA: 200 horas
COMPONENTE CURRICULAR	TOTAL HORAS
OPERAÇÃO DE DRONES E FOTOGRAFIA AÉREA	
- Fundamentos de Drones e Legislação - Drones e edição de fotos e vídeos - Aerolevantamento e processamento de imagens	100
IMPRESSÃO 3D E PROTOTIPAGEM	
- Fundamentos da Impressão 3D e Tecnologias de Manufatura Aditiva - Modelagem Tridimensional e Fatiamento - Projeto Final Integrado	100
TOTAL ACUMULADO DE AULAS	200

3.3. Ementário

Componente Curricular: Operação de Drones e Fotografia Aérea
Carga Horária: 100 horas
Ementa
Legislação vigente sobre o uso de drones; Classificação dos drones; Composição dos drones e console; Pilotagem em modo manual e automatizado; Empreendedorismo aplicado à área de imageamento e filmagens aéreas; Recursos para obtenção de imagens de alta qualidade; Edição de fotos e vídeos; Etapa das operações em aerofotogrametria; Planejamento de voo para aerolevantamentos; Pontos importantes do voo fotogramétrico e fotos aéreas; Fotointerpretação; Produção de Ortomosaico, Modelo Digital de Superfície (MDS) e Modelo Digital de Terreno (MDT).



Utilizando o framework *Challenge-Based Learning* (CBL), a disciplina promove a resolução de desafios reais, incentivando a pesquisa, o pensamento crítico e o desenvolvimento de soluções inovadoras.

Objetivos

Apresentar as principais aplicações de drones no Brasil;
Oferecer os conhecimentos introdutórios, teórico-práticos da aplicação dos drones nas diversas aplicações, tais como: produção de fotos e vídeos para eventos, esportes, mapeamentos aéreos aplicáveis às engenharias, agricultura e na topografia;
Utilizar softwares específicos para processamento, manipulação e exportação de produtos digitais gerados através de imagens e vídeos obtidos por drones.
Realizar a manutenção preventiva e básica em drones, prezando pela segurança do equipamento e do operador.
Produzir Ortomosaico, MDS e MDT a partir de fotos de aerolevanteamento para aplicações no mercado de trabalho.

Conteúdo Programático

Módulo 1: Fundamentos de Drones e Legislação (40 horas)

Unidade 1: Legislação, cadastros e solicitações:

- O que é uma Aeronave Remotamente Pilotada? Histórico e aplicações dos drones e sensores embarcados.
- Noções básicas de CBL (*Challenge-Based Learning*)
- Legislação: Regulamento Brasileiro de Aviação Civil Especial nº 94/2017 (RBAC-E nº 94/2017) da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC); Ministério da defesa: Decreto Nº 2.278, de 17 de julho de 1997; ICA 100-40 de 15 maio de 2023; Documentação obrigatória; Avaliação de Risco Operacional para Operação com RPA.
- Cadastros e solicitações: Homologação de drones na Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL); Cadastro da RPA no SISANT (ANAC); Solicitação do espaço aéreo no SARPAS (Ministério da Defesa);
- Simulação prática de solicitação do espaço aéreo.

Unidade 2: Drone e console:

- Drone composição básica: Hélices, Motor, Indicadores de LED, Trem de pouso (antena embutida), Gimbal e câmera, Slot de Cartão Micro SD, Sensores anti colisão;
- Console composição básica: Botão Return to Home (RTH); Botão Power; Joysticks; Tela de LCD; Velocidade de voo; Modo de voo; Força do sinal GNSS; Nível de bateria; Força do sinal RC; Aviso de status do sistema; Distância do solo; Distância do voo; Status da câmera; Posicionamento do Micro SD; Modo de voo. Botão de pausa do voo; Entrada USB; Botão C1 e C2; Botão gimbal; Botão de gravação; Botão do obturador; Entrada de alimentação; Interruptor de modo de voo.
- Simulador de voo. Prática de operação simulada.

Unidade 3: Pilotagem:

- Conhecendo o equipamento; Configurações básicas do console para voo; Calibração do GNSS; Calibração da IMU Parâmetros de voo no console; Carga da bateria; Sinal GNSS; Proximidade de uma NFZ; Voos manuais e automatizados; Práticas de pilotagem.



Unidade 4: Manutenção preventiva de drones:

- Limpeza; Lubrificação; Aferição; Calibração; Atualização de firmware. Operação de simulação de manutenção de equipamento, com foco em componentes não eletrônicos.

Módulo 2: Drones e edição de fotos e vídeos (30 horas)

Unidade 1: Drones para filmagens e fotografias para trabalho audiovisual:

- Oportunidades de trabalhos: Foto e Filmagem com Drones;
- Empreendendo no mercado de fotografias e filmagens aéreas;
- Operação em voo;
- Configuração: resolução do sensor: ISO; Abertura do Obturador; Velocidade do Obturador; Filtros: UV; ND; CPL; ND/PL.

Unidade 2: Edição de fotos e vídeos para trabalho audiovisual:

- Edições de fotos e vídeos no Clipchamp (Linha do Tempo; Barra de ferramentas; Barra de ferramentas flutuante; Painel de propriedade; Iniciando um trabalho; Importar foto ou mídia; Adicionar na linha do tempo; Cortar; Excluir; Adicionar filtros e efeitos; Adicionar músicas; Adicionar títulos e textos; Adicionar adesivos; Exportar vídeos).
- Noções de precificação de serviços e empreendedorismo.

Módulo 3: Aerolevantamento e processamento de imagens (30 horas)

Unidade 1: Aerolevantamentos:

- Planejamento de voo: prática de planejamento;
- Levantamento com ponto de apoio, PPK e RTK;
- Planejamento de voo com Software específico (Altura de voo, GSD, sobreposição lateral e frontal, gestão de bateria) e simulação;
- Execução do voo na prática.
- Avaliação de Risco Operacional para Operação com RPA;
- Aquisição de imagens utilizando drones na prática.

Unidade 2: Processamento dos dados do aerolevantamento:

- Uso de software para processamento de imagens;
- Construção de nuvens de pontos;
- Confecção do MDS e MDT;
- Confecção das curvas de nível;
- Geração do ortomosaico;
- Modelos de negócios e cases de sucesso;
- Empreendedorismo e principais *players* do mercado.

Metodologias

Aulas expositivas dialogadas; Execução de trabalhos individuais e em grupo; Aulas práticas com voos manuais e automatizados; Aulas práticas em laboratório de informática para manipulação dos produtos dos mapeamentos aéreos.

Além disso, a disciplina será conduzida com base no framework *Challenge-Based Learning* (CBL), promovendo a aprendizagem por meio de desafios reais. O aprendizado será estruturado em três fases principais: engajamento, investigação e implementação. Durante a fase de engajamento, os alunos serão apresentados a problemas do mundo real relacionados à temática dos mapeamentos aéreos, sendo incentivados a identificar desafios e formular questões orientadoras. Na fase de



investigação, os alunos realizarão pesquisas teóricas e experimentais para explorar possíveis soluções a problemas reais do mercado. Na fase de implementação, os participantes desenvolverão projetos práticos, aplicando os conhecimentos adquiridos para aplicar os drones nas áreas abordadas neste curso. Os trabalhos serão realizados de forma colaborativa, promovendo o pensamento crítico e a inovação.

Avaliação

A avaliação será contínua e baseada na participação ativa dos alunos em atividades práticas, resolução de problemas e desenvolvimento de projetos aplicados. O progresso será acompanhado por meio de autoavaliações, feedbacks dos instrutores e observação do desempenho dos alunos nas atividades individuais e em grupo.

Bibliografia Básica

FLORENZANO, Teresa Gallotti. Iniciação em sensoriamento remoto. 3. ed. ampl.atual. São Paulo: Oficina de Textos, 2011. 128 p.

GEMAE, C. ANDRADE, J. B. Geodésia Celeste, Curitiba: Editora UFPR, 2004.

LOCH, C.; LAPOLLI, É. M. Elementos básicos da fotogrametria e sua utilização prática. 2.ed Florianópolis: Ed. da UFSC, 1989. 87 p, il.

Agisoft Metashape User Manual: Standard Edition, Version 2.2. 2025. 115p. Disponível em: https://www.agisoft.com/pdf/metashape_2_2_en.pdf. Acesso em: 18 de fev. 2025.

ALVES JR., A. P.; GOMES, L. N. Acurácia de pontos de projeção cartográfica de ortofotos obtidas com Aeronave Remotamente Pilotada (RPA). Geografares. v., n., p. 165 -186, 2022.

ROJAS, Ricardo. Fotografia digital na prática. São Paulo: GG Brasil, 2019.

FREEMAN, Michael. O olho do fotógrafo: composição e design para fotos digitais de impacto. 2. ed. São Paulo: GG Brasil, 2018.

HEDGECOE, John. O novo manual de fotografia: guia definitivo para fotografia moderna. São Paulo: Senac, 2004.

Componente Curricular: Impressão 3D e Prototipagem

Carga Horária: 100 horas

Ementa

Tecnologias de manufatura aditiva, modelagem tridimensional e fatiamento, prototipagem e testes de peças e componentes, conceitos básicos de modelagem 3D, softwares de modelagem, Parametrização de arquivos STL, Softwares de fatiamento e configuração de impressão. Utilizando o *framework Challenge-Based Learning (CBL)*, a disciplina promove a resolução de desafios reais, principalmente aplicados ao setor de aerolevantamentos, incentivando a pesquisa, o empreendedorismo, o pensamento crítico e o desenvolvimento de soluções inovadoras.

Objetivos

Capacitar os alunos no uso de tecnologias de manufatura aditiva, abrangendo desde os fundamentos teóricos da impressão 3D até a aplicação prática na modelagem, fatiamento e produção de peças tridimensionais. Além disso, possibilitar a integração desses conhecimentos no desenvolvimento de projetos multidisciplinares, motivando o aluno ao empreendedorismo no



setor de atuação.

Conteúdo Programático

Módulo 4: Fundamentos da Impressão 3D e Tecnologias de Manufatura Aditiva (30 horas)

Unidade 1: Fundamentos e Aplicações da Impressão 3D: Da Teoria à Prática

- Introdução prática à manufatura aditiva e sua evolução histórica
- Principais tecnologias de impressão 3D: FDM, SLA, SLS e outras
- Aplicações da impressão 3D
- Materiais utilizados na impressão 3D: propriedades, usos e escolha ideal para cada aplicação
- Configuração prática de impressoras 3D: calibração, nivelamento da mesa e ajustes básicos

Unidade 2: Manutenção e Oportunidades no Mundo 3D

- Manutenção preventiva básica de impressoras 3D: limpeza, troca de bicos, lubrificação e diagnóstico de problemas comuns
- Oportunidades no mercado 3D e empreendedorismo

Módulo 5: Modelagem Tridimensional e Fatiamento (30 horas)

Unidade 1: Modelagem tridimensional e impressão 3D

- Conceitos básicos de modelagem 3D
- Utilização de softwares de modelagem em 3D
- Criação e parametrização de arquivos STL
- Preparação de arquivos para impressão: suporte, escala e otimização

Unidade 2: Otimização e Solução de Problemas na Impressão 3D

- Softwares de fatiamento e configuração de impressão
- Configuração avançada de parâmetros: velocidade, temperatura, preenchimento, suportes e adesão à mesa
- Identificação e solução de problemas comuns na impressão 3D

Módulo 6: Projeto Final Integrado (40 horas)

Unidade 1: Engajamento

- Desenvolvimento de projeto multidisciplinar de drones e impressão 3D utilizando metodologia CBL.
- Nesta fase, os alunos exploram um grande tema e identificam um problema ou desafio relevante.

Unidade 2: Investigação

- Definição de escopo, objetivos e metodologias para o projeto
- Prototipagem e testes de peças e componentes
- Os alunos realizam pesquisas, coletam informações e analisam diferentes perspectivas sobre o desafio

Unidade 3: Solução

- Após a investigação, os alunos desenvolvem uma solução viável e aplicável ao desafio proposto



- Documentação técnica e apresentação do projeto final
- Avaliação técnica e feedback dos instrutores

Metodologias

A disciplina será conduzida com base no framework *Challenge-Based Learning* (CBL), promovendo a aprendizagem por meio de desafios reais. O aprendizado será estruturado em três fases principais: engajamento, investigação e implementação. Durante a fase de engajamento, os alunos serão apresentados a problemas do mundo real relacionados à manufatura aditiva, sendo incentivados a identificar desafios e formular questões orientadoras. Na fase de investigação, os alunos realizarão pesquisas teóricas e experimentais, utilizando softwares de modelagem, fatiamento e impressão 3D para explorar possíveis soluções. Na fase de implementação, os participantes desenvolverão projetos práticos, aplicando os conhecimentos adquiridos para criar protótipos funcionais que atendam aos desafios propostos. O trabalho será realizado de forma colaborativa, promovendo o pensamento crítico, o empreendedorismo e a inovação.

Avaliação

A avaliação será contínua e baseada na participação ativa dos alunos em atividades práticas, resolução de problemas e desenvolvimento de projetos aplicados. O progresso será acompanhado por meio de autoavaliações, feedbacks dos instrutores e observação do desempenho dos alunos nas atividades individuais e em grupo. Serão avaliadas a qualidade das modelagens tridimensionais, a precisão na configuração dos parâmetros de impressão e a capacidade dos alunos de solucionar problemas técnicos. O projeto final será avaliado com base em critérios como criatividade, aplicabilidade, viabilidade técnica e impacto da solução proposta. Além disso, será realizada uma avaliação reflexiva, incentivando os alunos a analisarem seu próprio aprendizado e as contribuições da equipe para o desenvolvimento dos projetos.

Bibliografia Básica

GEBHARDT, Andreas. *Additive Manufacturing: 3D Printing for Prototyping and Manufacturing*. Hanser Publications, 2016.

LIPSON, Hod; KURMAN, Melba. *Fabricated: The New World of 3D Printing*. Wiley, 2013.

LIRA, Valdemir Martins. *Processos de fabricação por impressão 3D: tecnologia, equipamentos, estudo de caso e projeto de impressora 3D*. 1. ed. São Paulo: Blucher, 2021. 136 p. ISBN 978-6555062991.

CHUA, Chee Kai; LEONG, Kah Fai; LIM, Chu Sing. *Rapid Prototyping: Principles and Applications*. World Scientific, 2010.

GIBSON, Ian; ROSEN, David W.; STUCKER, Brent. *Additive Manufacturing Technologies: 3D Printing, Rapid Prototyping, and Direct Digital Manufacturing*. Springer, 2021.

WYATT, Neil M. *3D Printing for Model Engineers: A Practical Guide*. The Crowood Press, 2019.

VOLPATO, Neri (Org.). *Manufatura aditiva: tecnologias e aplicações da impressão 3D*. São Paulo: Blucher, 2017.



3.4. Avaliação

3.4.1. Avaliação da Aprendizagem

A avaliação do curso será realizada de maneira contínua e processual, permitindo o acompanhamento do desenvolvimento dos alunos e a identificação de dificuldades individuais e coletivas. O processo avaliativo será composto por diferentes instrumentos que possibilitarão uma análise abrangente das competências adquiridas ao longo do curso.

Inicialmente, serão aplicadas avaliações diagnósticas para identificar o conhecimento prévio dos alunos em relação às temáticas abordadas. Durante o curso, serão realizadas avaliações formativas, incluindo observação direta dos instrutores, autoavaliação, participação em discussões e atividades práticas, além de feedback qualitativo sobre o desempenho dos alunos nos desafios propostos.

A avaliação das atividades práticas incluirá análises individuais e coletivas, considerando aspectos como precisão técnica, criatividade na resolução de problemas e aplicação dos conceitos teóricos. Cada fase do curso contará com atividades que permitirão mensurar o progresso do aluno em relação à compreensão e execução das tarefas propostas.

Ao final do curso, será aplicada uma avaliação somativa, que incluirá a entrega e apresentação de projetos desenvolvidos pelos alunos. Os critérios de avaliação incluirão criatividade, aplicabilidade, impacto social, viabilidade técnica e inovação.

Adicionalmente, será realizada uma pesquisa de satisfação junto aos alunos para avaliar sua percepção sobre a metodologia utilizada, o conteúdo abordado e a infraestrutura oferecida. Esse feedback será utilizado para aprimorar futuras edições do curso e garantir que a abordagem *Challenge-Based Learning* esteja proporcionando a melhor experiência de aprendizado possível.

A estrutura de avaliação proposta garante que os alunos não apenas adquiram conhecimentos técnicos, mas também desenvolvam habilidades de resolução de problemas, pensamento crítico e colaboração, preparando-os para enfrentar desafios reais do mercado de trabalho.

3.4.2. Frequência Mínima Obrigatória

O aluno será considerado apto à certificação desde que, ao término do curso, obtenha **nota mínima de 7,0 (sete)** e **frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento)**, com possibilidade de



reposição de atividades.

3.5. Expedição de Certificados

O IFFar deverá expedir e registrar, sob sua responsabilidade, os certificados de qualificação profissional para os estudantes do curso que concluíram com êxito todas as etapas formativas previstas no seu itinerário.

4. CORPO DOCENTE

O corpo docente responsável pela oferta do curso **Drones e Impressoras 3D: Operação e Manutenção** será composto por servidores ativos do Instituto Federal Farroupilha e/ou profissionais externos selecionados por meio de processo seletivo, com formação ou experiência em áreas como engenharia agrícola, mecânica, elétrica, computação, geotecnologias, sensoriamento remoto, pilotagem de drones, engenharia de materiais, modelagem 3D, manufatura aditiva e tecnologia da informação, conforme disponibilidade e organização acadêmica de cada campus ofertante.

5. INSTALAÇÕES FÍSICAS

As unidades do Instituto Federal Farroupilha dispõem de infraestrutura física e tecnológica adequada para o desenvolvimento das atividades do curso, oferecendo suporte às atividades de ensino, pesquisa e extensão. Os campi contam com salas de aula equipadas com mobiliário, quadro branco, computadores e recursos multimídia, como projetores e, em alguns casos, lousas digitais e climatização, proporcionando condições apropriadas para o desenvolvimento das atividades didáticas.

As unidades do IFFar também possuem biblioteca com acervo físico e digital composto por livros, periódicos e outros materiais organizados por áreas do conhecimento. O acervo é gerenciado por sistema informatizado, facilitando o acesso da comunidade acadêmica aos materiais disponíveis. As bibliotecas contam ainda com espaços destinados ao estudo individual e em grupo.

Para o desenvolvimento de atividades práticas, os campi dispõem de laboratórios de



informática e de outros ambientes destinados à realização de práticas e projetos acadêmicos, como Laboratórios de Ensino, Pesquisa, Extensão e Produção (LEPEP), além de laboratórios específicos das diferentes áreas do conhecimento existentes em cada unidade.

A instituição conta ainda com setores administrativos e pedagógicos que dão suporte às atividades acadêmicas, como coordenações de curso, secretaria acadêmica, setor pedagógico, setores de pesquisa, extensão e inovação, além de espaços de apoio ao estudante, como assistência estudantil, ações inclusivas, serviços de saúde, refeitório, auditório e, em algumas unidades, moradia estudantil, contribuindo para a permanência e o êxito dos estudantes.

6. REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Educação. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará. Disponível em: <https://www.ifce.edu.br>. Acesso em: 21 fev. 2025.

BUSINESS WIRE. Global Drone Market Report 2021-2026: Global Market Forecast to Reach US\$ 41.3 Billion by 2026 at 9.4% CAGR — ResearchAndMarkets.com. Business Wire, 20 ago. 2021. Disponível em: <https://www.businesswire.com/news/home/20210820005257/en/>. Acesso em: 25 ago. 2025.

EXAME. De drones à impressão 3D, montadoras investem pesado em tecnologia. Exame, 2019. Disponível em: <https://exame.com/negocios/de-drones-a-impressao-3d-montadoras-investem-pesado-em-tecnologia/>. Acesso em: 21 fev. 2025.

ÉPOCA NEGÓCIOS. Drones em alta fazem surgir novas carreiras no país, com salários que chegam a R\$ 10 mil. 2025. Disponível em: <https://epocanegocios.globo.com/futuro-do-trabalho/noticia/2025/02/drones-em-alta-fazem-surgir-novas-carreiras-no-pais-com-salarios-que-chegam-a-r-10-mil.ghtml>. Acesso em: 21 fev. 2025.

FORBES BRASIL. 10 Tendências de Tecnologia para 2025, Segundo Scott Galloway. Forbes, 2025. Disponível em: <https://forbes.com.br/forbes-tech/2025/01/10-tendencias-de-tecnologia-para-2025-segundo-scott-galloway/>. Acesso em: 21 fev. 2025.

GOHOBBY. As 5 profissões mais promissoras criadas pelo mercado de drones para 2025. 2025. Disponível em: <https://www.gohobby.com.br/as-5-profissoes-mais-promissoras-criadas-pelo-mercado-de-drones-para-2025>. Acesso em: 21 fev. 2025.

IFCE. Inscrições abertas para a oficina sobre Impressão 3D. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, 2023. Disponível em: <https://ifce.edu.br/fortaleza/noticias/inscricoes-abertas-para-oficina-sobre-impressao-3d>. Acesso em: 21 fev. 2025.

OLIVAS DRONE. O que esperar de 2025 para o uso de drones? Olivas Drone, 2025. Disponível em:



<https://olivasdrone.com.br/destaque/o-que-esperar-de-2025-para-o-uso-de-drones>. Acesso em: 21 fev. 2025.

STEAM TECH CAMP BRASIL. Inovação em educação - Steam Tech Camp Brasil. FEBRACE, 2023. Disponível em: https://steamtechcampbrasil.febrace.org.br/wp-content/uploads/2023/04/vf_PT_relatoriosteam2021e2022-min.pdf. Acesso em: 21 fev. 2025.

APPLE INC. Challenge-Based Learning: A Classroom Guide. Cupertino: Apple Inc., 2020. Disponível em: <https://www.challengebasedlearning.org>. Acesso em: 21 fev. 2025.

JOHNSON, D. W.; JOHNSON, R. T. Cooperative learning and assessment. In: JONASSEN, D. H.; LAND, S. M. (Eds.), *Theoretical Foundations of Learning Environments*. New York: Routledge, 2012. p. 75-100.

SILVA, M. R.; FERREIRA, J. P. A utilização da aprendizagem baseada em desafios no ensino técnico. *Revista Brasileira de Educação Profissional e Tecnológica*, v. 14, n. 2, p. 112-128, 2023.